

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

MATH1005微積分(一)3學分

課程描述

內容包含函數極限，導數，導函數，微分公式，鏈鎖律，隱微分，高階導數，線性近似與微分量，極大和極小值，導數與函數圖形之關係，無窮極限，水平漸近線，反導數，定積分，微積分基本定理，不定積分，代換法，曲線所圍之區域面積，自然對數函數，自然指數函數，一般對數與指數函數，反三角函數，並探討相關應用。

上課資訊

開課學期：112學年度第1學期

課程時程：全學期

選課代碼：1377

上課時間/地點：(一)08 (四)06-07/語305

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊一乙

修習別(學分數)：必修(3)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
林佩君	(Tue)09-10 資電238,(Thu)09-10 資電238	peiclin@o365.fcu.edu.tw	3749

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
張軍耀		m1128521@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

- 1理解單變數實數值函數之極限、連續、導數及積分定義，並建立相關定理，從中訓練學生邏輯分析能力。
- 2理解基本函數極限、連續、導數及積分之運算規則，並使學生熟練運算技巧。
- 3應用微積分理論及運算技巧處理相關幾何問題及極大極小值問題等，並為經濟學與物理學等跨領域學習作準備。

課程材料

教科書

Thomas' Calculus Early Transcendentals (13th ed.)

閱讀教材

Calculus 9/e Metric Version

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動
1	新生共同學習週	
2	1.5 Exponential Functions; 1.6 Inverse Functions and Logarithms	
3	2.2 Limit of a Function and Limit Laws; 2.4 One-Sided Limits	
4	3.1 Tangents and the Derivative at a Point; 3.2 The Derivative as a Function	
5	3.3 Differentiation Rules; 3.5 Derivatives of Trigonometric Functions	
6	3.6 The Chain Rule; 3.7 Implicit Differentiation	
7	3.8 Derivatives of Inverse Functions and Logarithms;	
8	期中考	
9	3.9 Inverse Trigonometric Functions; 3.11 Linearization and Differentials	
10	4.1 Extreme Values of Functions; 4.3 Monotonic Functions and the First Derivative Test	
11	4.4 Concavity and Curve Sketching	
12	2.6 Limits Involving Infinity; Asymptotes of Graphs; 4.8 Antiderivatives	
13	5.5 Indefinite Integrals and the Substitution Method	
14	5.3 The Definite Integral	
15	5.4 The Fundamental Theorem of Calculus	
16	5.6 Substitution and Area Between Curves	
17	進度調整	
18	01/12(三); 01/13(四);01/14(五)統籌科目期末會考	

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
期中考	30%	紙筆測驗
期末考	30%	紙筆測驗
作業	30%	實習課成績
出席狀況	10%	上課點名

學術誠信

Students are expected to abide by academic integrity rules when submitting assignments.

課堂規則

所有學生應遵守以下通訊規定：

1. 教學與學習以o365信箱作為師生教學與學習溝通之共通工具。
2. 與教師和班上的同學進行電子郵件、公告欄等交流時，要寫清楚資訊，保持禮貌。
3. 您的電子郵件要署名，我不會回覆“匿名”信件。
4. 自己要檢查信件文字的拼寫、語法和標點，我不會回覆您寫得電子郵件好不好。
5. 週一至週五期間，若有提問課程學習問題者，我將在24小時內回復電子郵件。如果您只是將信息傳給我（如“我將在本星期五缺席。”），我不會回信給您。

課堂提醒

Teachers should not make loud noises in the audience during class and do not spread the information in the class through the Internet. If you are unable to come to class, please ask for leave in advance.

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A運用數學、科學及工程知識的能力。	理解單變數實數值函數之極限、連續、導數及積分定義，並建立相關定理，從中訓練學生邏輯分析能力。	2	課堂授課、課堂檢討	學生個別請益、期中考、期末考、點名
B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。	理解基本函數極限、連續、導數及積分之運算規則，並使學生熟練運算技巧。	2	課堂授課、課堂檢討	學生個別請益、期中考、期末考、點名
D專案管理、溝通與團隊合作的能力。	應用微積分理論及運算技巧處理相關幾何問題及極大極小值問題等，並為經濟學與物理學等跨領域學習作準備。	3	課堂授課、課堂檢討	學生個別請益、期中考、期末考、點名